Le requin est-il un loup pour l'Homme ?

Analyse du jeu de données `shark_attacks.csv`

Nom Prénom – L1 SEA

1 Données et méthode

Le fichier `shark_attacks.csv` recense les attaques de requins documentées, avec pour chacune la date, le type (*Provoked*, *Unprovoked*, *Boat/Boating*, *Sea Disaster*, *Invalid*), le pays, la région (*area*), le lieu précis (*location*), l'activité de la victime et l'heure. Toute l'analyse repose sur des **tables dynamiques** (mode « compter » et non « somme »), filtrées sur les années postérieures à 1900, complétées par des formats conditionnels (échelles de couleur) pour repérer les valeurs extrêmes. Le mois a été extrait de la date via `=MOIS(B2)` ; les heures trop vagues (« matin », « après-midi ») et les activités rares (moins de 10 occurrences) ont été écartées.

2 Évolution des attaques depuis 1900

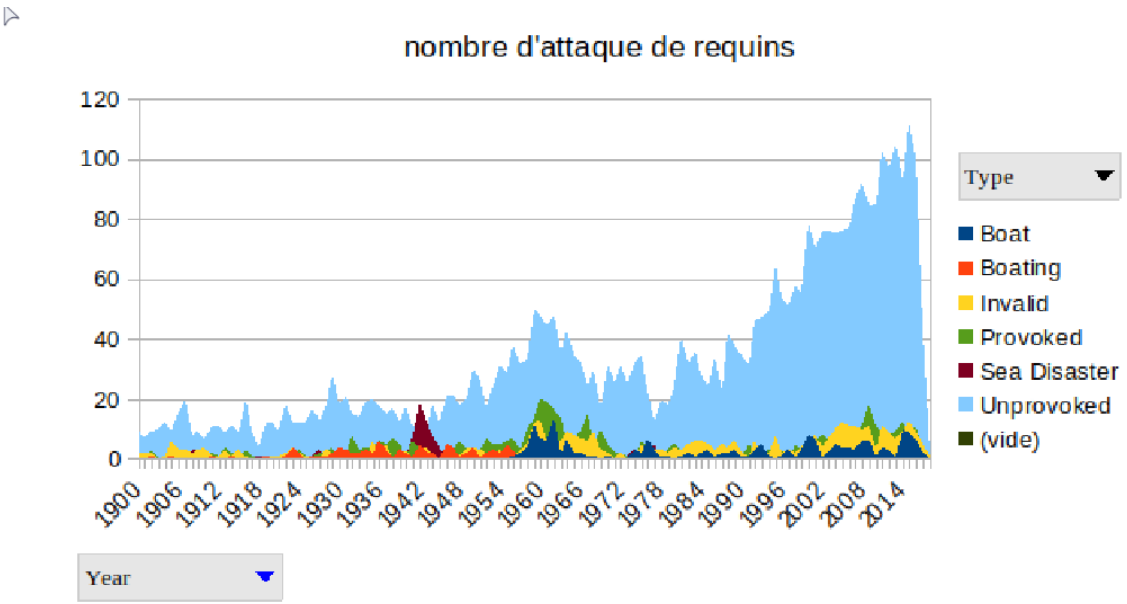


Figure 1 – Nombre d'attaques de requins par année et par catégorie (1900–2016).

Les attaques *non provoquées* dominent nettement et augmentent fortement sur la période : une vingtaine par an au début du siècle, plus de 100 par an dans les années 2010. On observe un premier pic dans les années 1950–1970, puis une hausse quasi continue à partir de 1990. Une courbe de tendance polynomiale (degré 15) ajuste les données avec $R^2 = 0{,}929$. Les autres catégories restent stables, à l'exception d'un pic de *Sea Disaster* vers 1942, qui correspond aux naufrages de la Seconde Guerre mondiale. Cette hausse s'explique probablement par la démocratisation des vacances et des loisirs nautiques : plus de monde dans l'eau, donc plus de rencontres.

3 Attaques provoquées ou non ?

Sur la période, on compte **3 951 attaques non provoquées** contre **531 provoquées**. Le rapport provoquées / non provoquées vaut $531/3951 \approx 13{,}4\,\%$; rapportées au total des deux catégories, les attaques provoquées n'en représentent qu'environ 11,8 %. Dans la grande majorité des cas, la victime n'a donc rien fait pour déclencher l'attaque.

4 Où les requins attaquent-ils ?

En descendant au niveau des plages, une zone se détache très nettement : **New Smyrna Beach (Volusia County, Floride)** avec **162 attaques**, suivie de Daytona Beach (29) et Ponce Inlet (18), toutes trois voisines

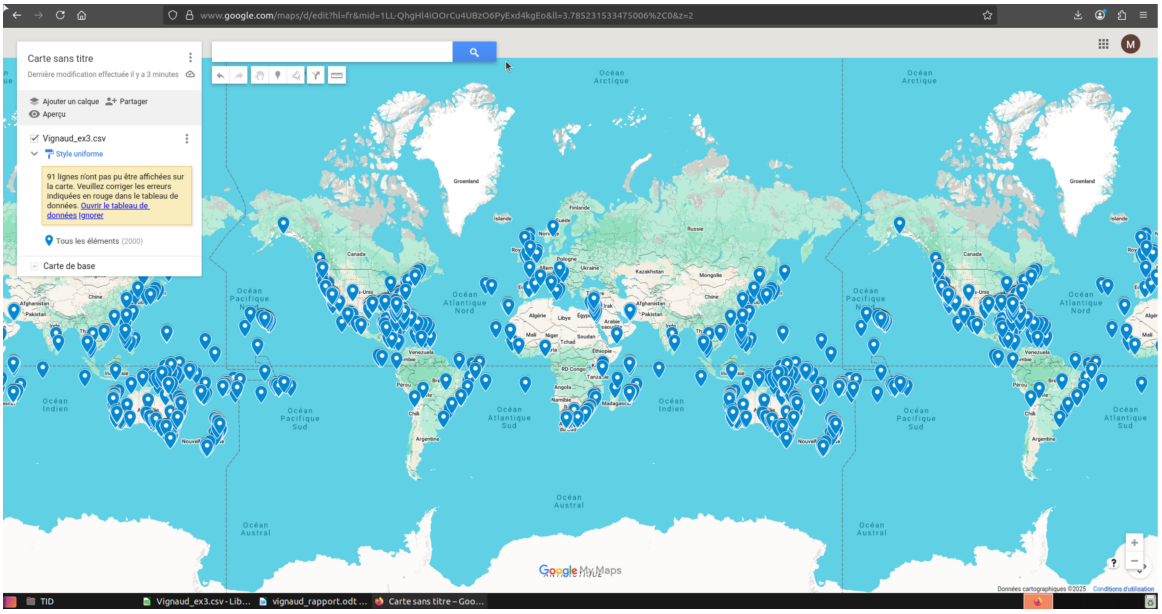


Figure 2 – Répartition mondiale des attaques (carte réalisée sous Google My Maps à partir d'un export CSV UTF-8).

Rang	Pays	Attaques	Région la plus touchée	Attaques
1	États-Unis	2 158	Floride	1 015
2	Australie	1 301	New South Wales	475
3	Afrique du Sud	571	KwaZulu-Natal	212

Table 1 – Pays et régions les plus touchés.

dans le même comté. Ailleurs, les lieux précis ne totalisent le plus souvent qu'entre 1 et 5 attaques.

5 Quand et pendant quelle activité ?

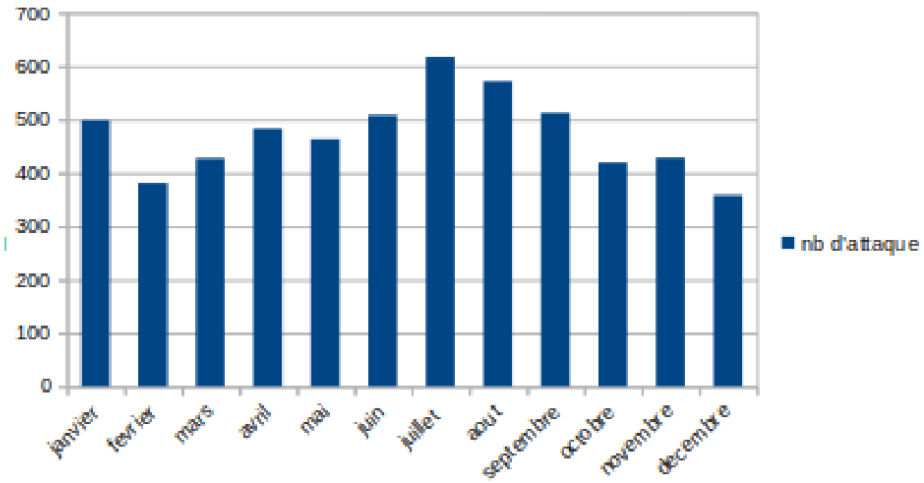


Figure 3 – Nombre d'attaques selon le mois de l'année (depuis 1900).

Mois. Les attaques sont réparties sur toute l'année, mais avec un pic estival en **juillet–août** (vacances, eau chaude, plages bondées). Le surf fait toutefois ressortir l'automne : croisé avec les activités, **octobre** apparaît comme un mois à risque (177 attaques), période de houle automnale où les surfeurs sont nombreux.

Heures. Les attaques se concentrent en fin de matinée et l'après-midi. Aux États-Unis en octobre, le créneau le plus risqué est **11 h–11 h 30**.

Activités. Le top 3 est **surf**, **nage** et **pêche**. La pêche est la seule de ces activités où les attaques sont majoritairement *provoquées* (ce qui est logique), tandis que pour le surf et la nage, elles sont presque toujours non provoquées. La pêche est concernée toute l'année, la nage surtout de juin à septembre, et le surf surtout en octobre–novembre.

6 Conclusion

Alors, le requin est-il un loup pour l'Homme ? Si l'on se fie aux résultats, oui : les attaques sont majoritairement non provoquées, en nette augmentation depuis 1900, et très localisées. En effet, si vous surfez en octobre dans l'après-midi sur la plage de New Smyrna Beach, en Floride, vous avez plus de chance de finir en confit de canard pour requin que de prendre une bonne vague. Mais en même temps non : après tout, c'est un animal, et c'est nous qui venons l'embêter dans son lieu de vie. La hausse des attaques suit surtout celle de la fréquentation des plages (tourisme, loisirs nautiques, voire réchauffement climatique rapprochant les requins des côtes). Il ne faut donc pas vraiment avoir de malchance pour en être victime, à part être là au mauvais moment et au mauvais endroit ; forcément, en été, il y a plus de monde dans l'eau, donc plus de chances de se faire croquer.